

Περίπτωση 2η

Άνδρας 35 ετών, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με εμπύρετο και αδυναμία από 3ημέρου.

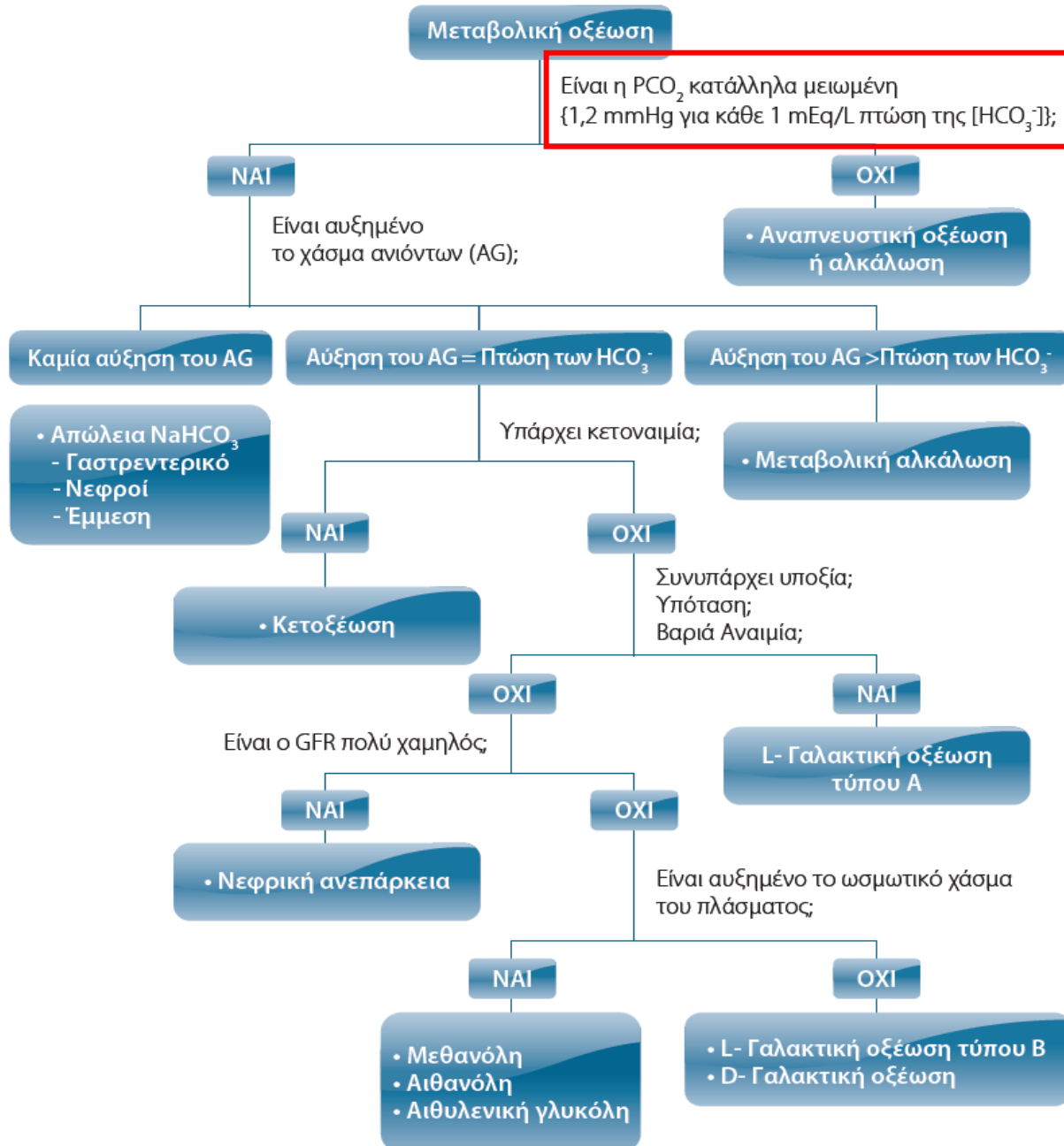
- $(\text{FiO}_2 \text{ 21\%})$
- $\text{PO}_2 = 88 \text{ mmHg}$
- $\text{PCO}_2 = 23 \text{ mmHg}$
- $\text{pH} = 7.26$
- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 12 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+]_{\text{ούρων}} = 22 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 49 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] = 138 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+] = 3.3 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-] = 116 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Γλυκόζης}] = 135 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Ουρίας}] = 39 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Κρεατινίνης}] = 1.0 \text{ mg/dl}$

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας HCO_3^- από τους νεφρούς
- β. Διαβητική κετοξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας HCO_3^- από το γαστρεντερικό σύστημα
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση

- pH = 7.26 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

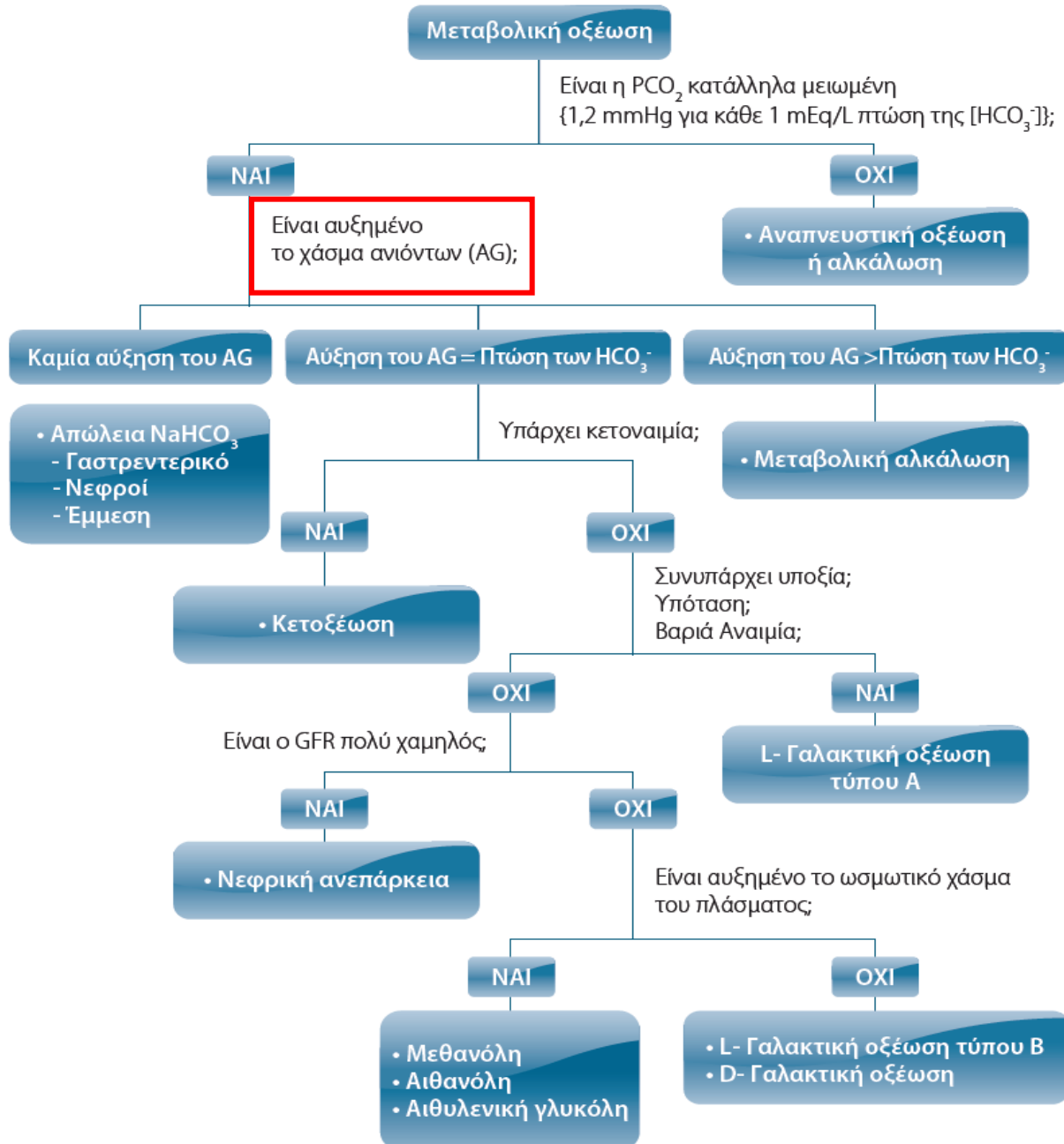
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 14 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 23 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(14 \times 1.2 = 16.8)$ 17 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

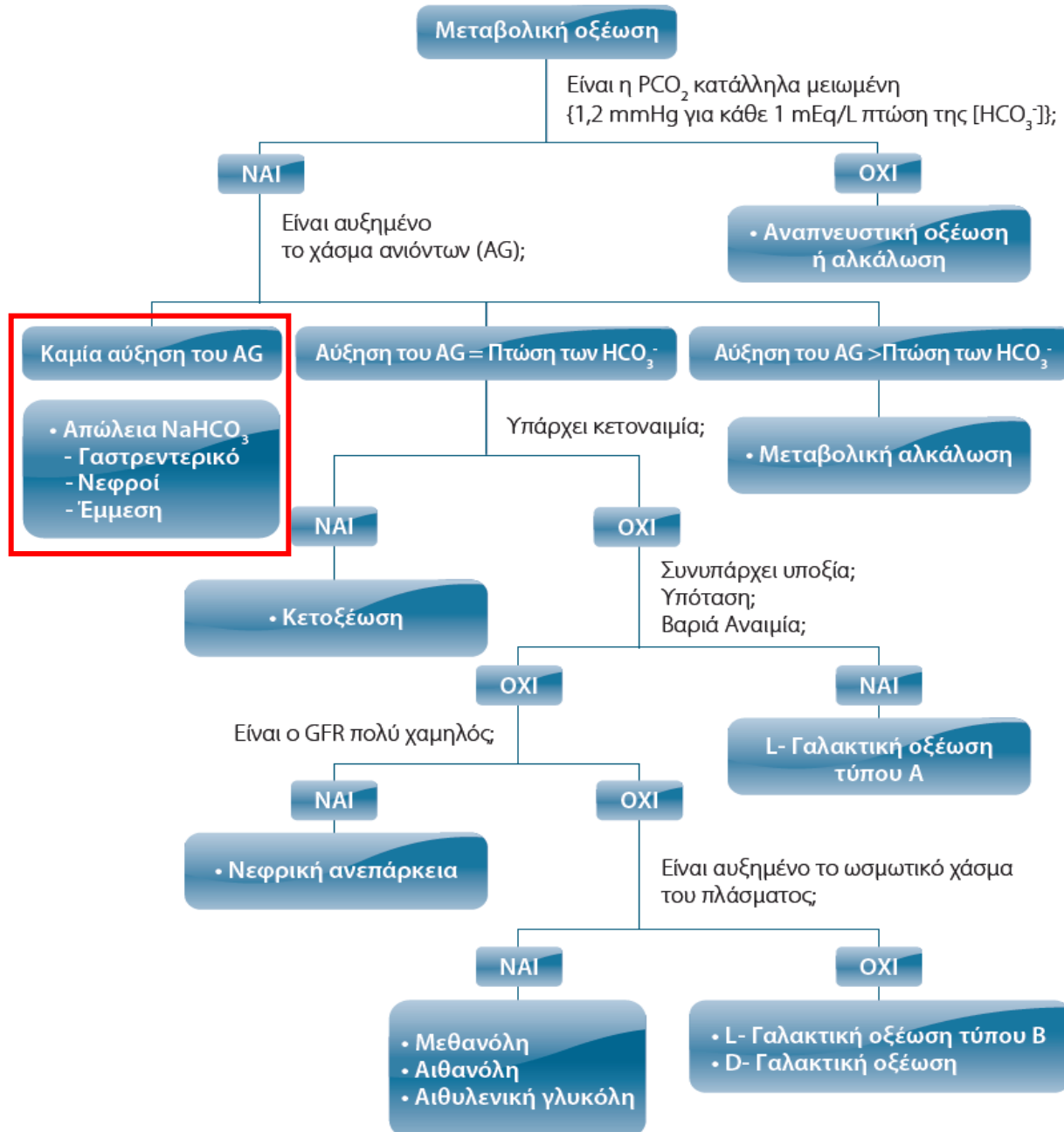
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

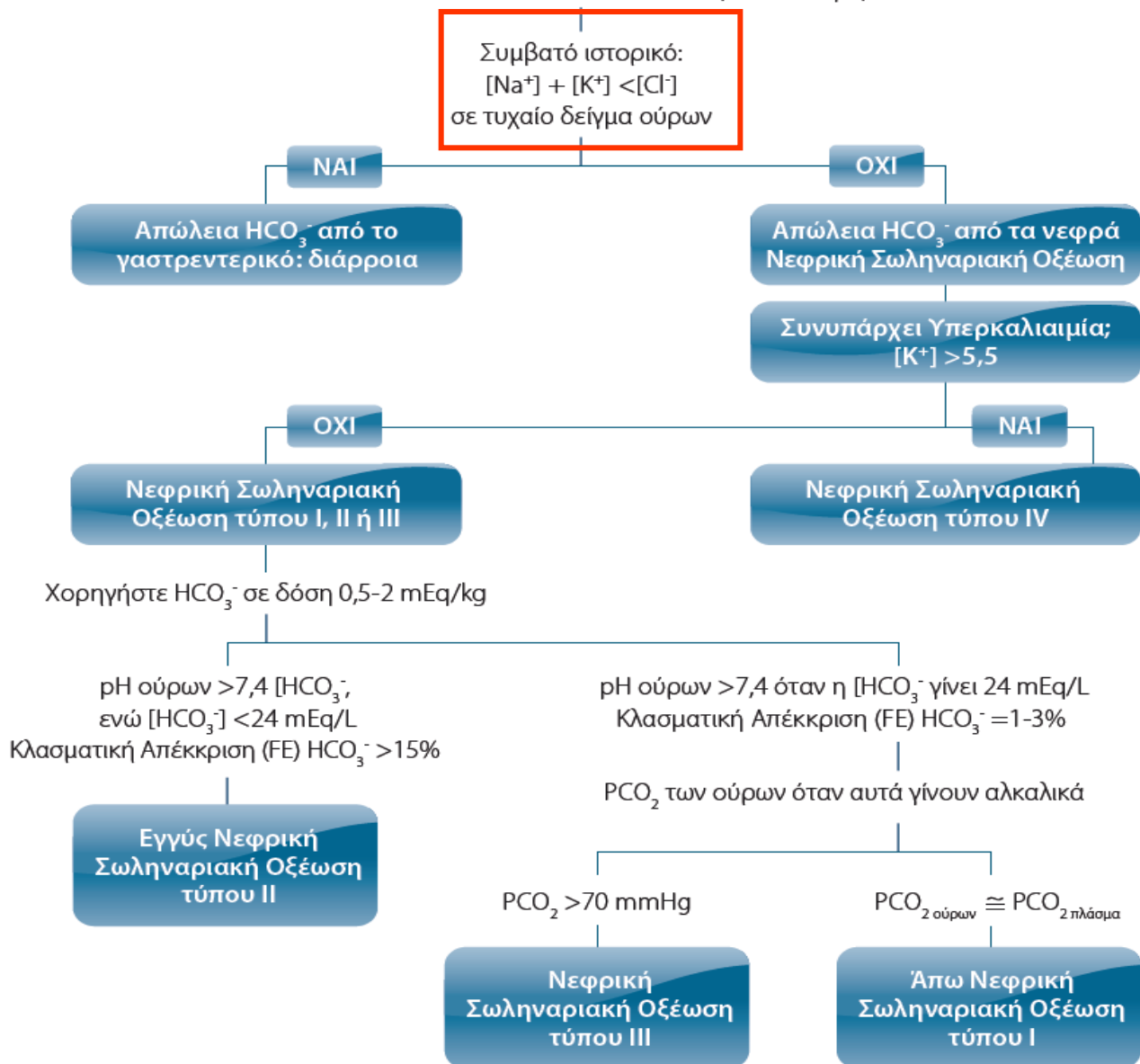
- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 138 - (116+10) = 12 \text{ mEq/L}$
- $AG = \text{Φυσιολογικό}$
- Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων που οφείλεται σε απώλεια HCO_3^-
- Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

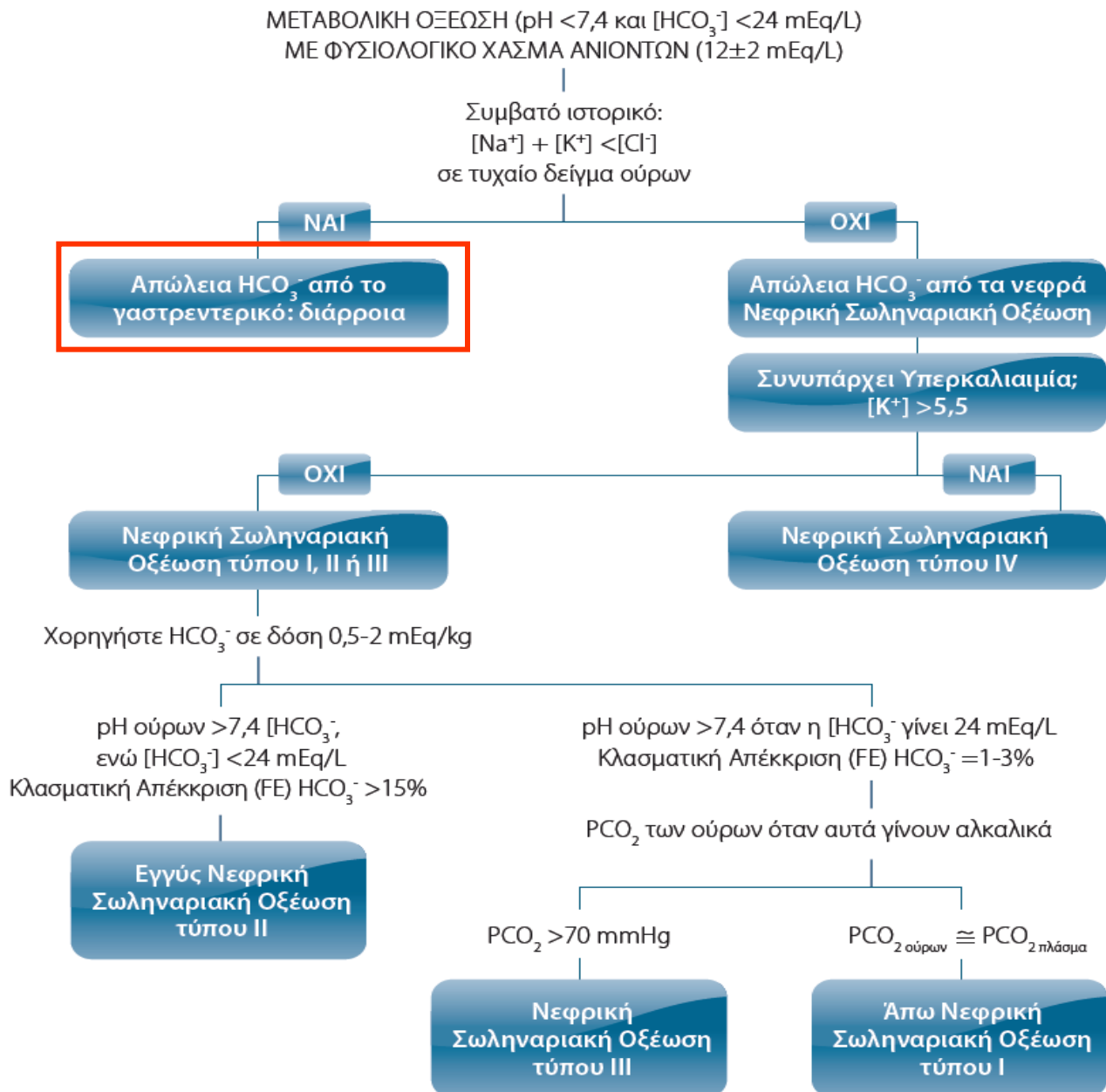
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ($\text{pH} < 7,4$ και $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L}$)
ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ($12 \pm 2 \text{ mEq/L}$)



Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

- Αν οι νεφροί αποβάλουν $>$ από $80 \text{ mEq NH}_4^+/\text{24ωρο}$ $\Rightarrow$ τα ουροφόρα σωληνάκια μπορούν να εκκρίνουν H^+ (οι νεφροί αποκρίνονται στην οξέωση που υπάρχει φυσιολογικά, αυξάνοντας την αποβολή NH_4^+)
- Επειδή τα ούρα είναι ηλεκτρολυτικό διάλυμα, ισχύει η αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας: $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] + [\text{NH}_4^+] = [\text{Cl}^-]$ σε τυχαίο δείγμα ούρων
- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] < [\text{Cl}^-]$ κατά το ποσό της $[\text{NH}_4^+]$ που δεν μετριέται (οι νεφροί αποβάλουν NH_4^+ και άρα η οξέωση δεν είναι νεφρικής προέλευσης)
- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] = 12 + 22 = 34$, ενώ $[\text{Cl}^-] = 49$
- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] < [\text{Cl}^-] \Rightarrow$ απώλεια HCO_3^- από το γαστρεντερικό σύστημα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων λόγω απώλειας HCO_3^- από το γαστρεντερικό σύστημα (εκκριτική διάρροια)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας HCO_3^- από τους νεφρούς
- β. Διαβητική κετοξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας HCO_3^- από το γαστρεντερικό σύστημα
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση